

PROGRAMA

Arquitectura de Software

INICIO

MARZO 2026

MODALIDAD

100% ONLINE

ESPECIALÍZATE EN

180 HORAS

PROGRAMA

DESPIERTA AL CREADOR QUE LLEVAS DENTRO

Aprende a programar y desarrolla tus habilidades tecnológicas con herramientas de inteligencia digital.



SOBRE NUESTRO PROGRAMA

Sumérgete en el mundo de la arquitectura de software y aprende a transformar requerimientos en soluciones técnicas.

Explorarás cómo diseñar arquitecturas orientadas a servicios y aplicar principios de diseño que mejoren la escalabilidad y mantenibilidad de los sistemas.

Hemos estructurado el plan de estudios para incluir prácticas y tecnologías avanzadas, combinando teoría con aplicación práctica. Esto te permitirá diferenciarte en el mercado laboral y prepararte para roles de liderazgo técnico en el desarrollo de software.

Nos enfocaremos en el uso de data para la implementación de patrones de arquitectura y diseño de software, una herramienta ideal para aprender buenas prácticas en arquitectura empresarial.

Impulsa tu carrera con nuestro bootcamp de Arquitectura de Software, donde aprenderás a diseñar sistemas robustos, escalables y eficientes. Domina principios y patrones clave como microservicios y arquitecturas basadas en eventos, esenciales en la industria actual.

METODOLOGÍA

Modalidad Online
Aprendizaje Sincrónico

DURACIÓN

180 Horas de
videoconferencias
17 semanas / 4 meses
y 3 semanas

HORARIO

Lunes 19:30 - 23:00 hrs
Miércoles 19:30 - 23:00 hrs
Viernes 19:30 - 23:00 hrs

PREPÁRATE PARA Liderar en la Era de la IA

En nuestro programa, la Inteligencia Artificial no reemplaza tu pensamiento: lo potencia. Integramos herramientas de IA como copilotos que te acompañan en cada etapa del aprendizaje, ayudándote a practicar, depurar código, fortalecer tu lógica y mejorar tus proyectos en tiempo real.

Trabajarás con algunas de las plataformas de IA más populares y avanzadas del momento: Gemini, ChatGPT, Claude y GitHub Copilot. Estas herramientas ya están revolucionando la forma de programar y aprender a nivel global, y aquí aprenderás a usarlas de forma estratégica para sacarles el máximo provecho.

Aprender con IA es como tener un tutor disponible 24/7: siempre listo para responder tus dudas, darte ideas, ofrecer feedback y ayudarte a prepararte para desafíos técnicos reales, como entrevistas o evaluaciones. Esto acelera tu proceso de aprendizaje y te permite enfocarte en lo más importante: resolver problemas reales con soluciones eficientes.

PROGRAMA

Trabajar con IA es el Nuevo Estándar

La IA no viene a reemplazar talentos,
sino a transformar profesiones.
Quienes sepan usarla no perderán
oportunidades: ganarán ventaja.
Porque lo que te hace valioso no es solo
tu conocimiento, sino tu creatividad,
criterio y capacidad para resolver
problemas.

El futuro pertenece a quienes saben
colaborar con la tecnología, no
competir con ella.
Aquí te formamos para liderar ese
cambio.

**Porque quien
domina la IA,
LIDERA el futuro.**

Gemini

* Claude

 ChatGPT

 GitHub Copilot

PROGRAMA

Arquitectura de Software

Conoce nuestro temario.

MÓDULO 1

FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Introducción a la Arquitectura de Software

- Principios básicos de la arquitectura de software
- Roles y responsabilidades del arquitecto de software
- Importancia de la arquitectura en el desarrollo de software

Requisitos y Diseño Arquitectónico

- Técnicas de recopilación y análisis de requisitos
- Especificación de casos de uso y diagramas de requisitos
- Introducción al diseño arquitectónico: vistas y estilos arquitectónicos

Principios del Diseño de Software

- Principios del diseño de software
- Principios SOLID
- Taller: Implementación de principios SOLID en un proyecto pequeño



Usamos Metodologías Ágiles para una Enseñanza Dinámica Efectiva y un Aprendizaje Colaborativo

MÓDULO 2

PATRONES, ESTILOS ARQUITECTÓNICOS, COMPONENTES Y CONECTORES

Patrones Arquitectónicos y Estilos

- Introducción a los patrones arquitectónicos
- Patrones de diseño comunes: MVC, MVVM, Layered
- Estilos arquitectónicos: monolítico, microservicios, event-driven, SOA

Documentación Arquitectónica

- Importancia de la documentación en la arquitectura de software
- Tipos de documentos arquitectónicos: ADR, SRS, diagramas UML
- Herramientas para la documentación arquitectónica

Diseño de Componentes y Conectores

- Identificación y diseño de componentes de software
- Definición de interfaces y conectores entre componentes
- Prácticas recomendadas para el diseño modular y reutilizable



MÓDULO 3

ARQUITECTURAS ESPECIALIZADAS

Arquitecturas Basadas en Servicios (Microservicios)

- Introducción a los microservicios
- Diseño y gestión de microservicios
- Comunicación entre microservicios: REST, gRPC, message queues
- Desafíos y soluciones en arquitecturas basadas en servicios

Arquitectura Limpia y Domain-Driven Design (Ddd)

- Principios de la Arquitectura Limpia
- Capas y dependencias en Arquitectura Limpia
- Introducción a Domain-Driven Design (DDD)
- Conceptos clave de DDD: entidades, agregados, repositorios, servicios de dominio

Arquitectura Orientada a Eventos

- Principios de la arquitectura orientada a eventos
- Diseño de sistemas basados en eventos
- Patrones de eventos: Event Sourcing, CQRS
- Tecnologías y herramientas para la arquitectura orientada a eventos

Arquitectura en la Nube

- Introducción a la arquitectura en la nube
- Patrones y prácticas para la arquitectura en la nube
- Escalabilidad y resiliencia en arquitecturas en la nube
- Ejemplos de implementación en proveedores de nube



MÓDULO 4

SEGURIDAD Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Seguridad en la Arquitectura De Software

- Principios de seguridad en el diseño arquitectónico.
- Patrones de seguridad: Authentication and Authorization, Data Encryption, Secure Communication.
- Implementación de seguridad en sistemas distribuidos.
- Herramientas y técnicas para pruebas de seguridad.

Arquitectura de Sistemas Distribuidos

- Fundamentos de sistemas distribuidos.
- Patrones y desafíos en sistemas distribuidos: Consistency, Availability.
- Partition Tolerance (CAP Theorem).
- Comunicación y sincronización en sistemas distribuidos.
- Tecnologías para sistemas distribuidos: Docker, Kubernetes.

MÓDULO 5

EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

Evaluación y Mejora de la Arquitectura

- Técnicas de evaluación de la arquitectura
- Refactorización y mejora de la arquitectura existente.
- Herramientas de evaluación y monitoreo.
- Prácticas recomendadas para la mejora continua.

Arquitectura de Software en la Práctica

- Casos de estudio de arquitecturas exitosas.
- Análisis y lecciones aprendidas de proyectos reales.
- Trabajo en equipo para resolver problemas arquitectónicos.
- Aplicación de principios y patrones en situaciones reales.



Tecsup

VIRTUAL